CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛

CCF NOIP 2026 模拟赛（01）

考试时间：2026.11.08　8:30 - 13:00

题目名称	远行	基层干部	灯泡	循环排序
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	pack	girl	zarowki	cyclesort
可执行文件名	pack	girl	zarowki	cyclesort
输入文件名	pack.in	girl.in	zarowki.in	cyclesort.in
输出文件名	pack.out	girl.out	zarowki.out	cyclesort.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数量	50	50	50	50
每个测试点分值	2 分	2 分	2 分	2 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	pack.cpp	girl.cpp	zarowki.cpp	cyclesort.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 提交的程序源文件的放置位置请参考各省的具体要求。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 #pragma 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）或其他可能造成不公平的方法。
8. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel Core Ultra 9 285K CPU @ 3.70 GHz（关闭睿频与能效核），内存 96 GB。上述时限以此配置为准。
11. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

远行（pack）

【题目描述】

U 是个爱旅行的人，U 有 n 件旅行用品，编号从 1 到 n，第 i 件用品的体积为 a_i。

视旅途远近，U 会选择一个 j，并在这次旅行中将编号为 $j, j+1, \ldots, n$ 的用品收纳进若干体积为 L 的小背包带走，U 的收纳逻辑如下：

- 依次考虑每个用品 $k = j, j+1, \ldots, n$
- 如果当前小背包剩余容量大于等于 a_k，则将该物品装入小背包。
- 否则，拿出一个全新的背包，并将该物品装入这个新背包。

那么按照上述逻辑，对每个 $j = 1, 2, \ldots, n$，所需背包的数量 f_j 是多少呢?

【输入格式】

输入的第一行包含两个整数 n 和 L，含义如题所示

接下来一行，包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示每个用品的体积

【输出格式】

输出一行 n 个整数 $f_1, f_2, \ldots, f_n$，表示答案

【样例 1 输入】

```
6 3
1 2 2 2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
4 4 3 2 1 1
```

【样例 1 解释】

以 $j = 1$ 为例，$L = 3$，依次收纳物品 1 到 6：背包 1 先装物品 1（剩余容量 2），再装物品 2（恰好装满）；物品 3 放不下，开背包 2；物品 4 在背包 2 也放不下，开背包 3；物品 5 装入背包 3（恰好装满）；物品 6 开背包 4。故 $f_1 = 4$。

同理：$j = 2$ 时四个背包分别为 $\{2\}, \{3\}, \{4, 5\}, \{6\}$，$f_2 = 4$；$j = 3$ 时 $\{3\}, \{4, 5\}, \{6\}$，$f_3 = 3$；$j = 4$ 时 $\{4, 5\}, \{6\}$，$f_4 = 2$；$j = 5$ 时 $\{5, 6\}$ 装入一个背包，$f_5 = 1$；$j = 6$ 时 $f_6 = 1$。

【样例 2 输入】

```
4 5
2 3 1 4
```

【样例 2 输出】

```
2 2 1 1
```

【样例 3 输入】

```
20 8
2 6 2 4 7 8 8 4 1 2 2 5 2 8 1 8 6 4 7 5
```

【样例 3 输出】

```
15 15 14 14 13 12 11 10 9 9 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1
```

【数据范围与提示】

对于所有数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le L \le 10^9$，$1 \le a_i \le L$。

子任务编号	测试点编号	特殊性质	分值
1	$1 \sim 3$	$n \le 2\,000$	6
2	$4 \sim 5$	所有 a_i 均为 1	4
3	$6 \sim 7$	所有 a_i 均相等	4
4	$8 \sim 50$	无特殊限制	86

本题共 50 个测试点，每个测试点分值相同（2 分）。

基层干部（girl）

【题目描述】

B 市需要把新上任的 n 位基层干部分配到下属的两个县城，干部的**编号为 1 到 n**。均衡度是分配干部的首要指标，当第 i 位干部和第 $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$ 位干部被分配到同一个县城时，会产生 d_i 的均衡度。由于干部之间的私人关系错综复杂，所以并不保证每个 d_i 都是正整数，那么均衡度最大的方案是什么呢？**要求分到两个县城的干部人数相同，即每个县城恰好分到 $n/2$ 位干部**。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 n，表示新上任的干部数量

第二行输入 n 个空格分开的整数 d_i，含义如题所示

【输出格式】

一行一个整数，表示最优策略下能得到的最大均衡度。

【样例 1 输入】

```
6
14 10 -7 -50 -50 20
```

【样例 1 输出】

```
20
```

【样例 1 解释】

一种最优方案：把 $2, 3, 6$ 号干部分到县城甲，$1, 4, 5$ 号干部分到县城乙。此时 $\lfloor i/2 \rfloor \geq 1$ 的 i 中，只有 $i = 6$ 满足 6 号与 3 号同属县城甲，产生均衡度 $d_6 = 20$；其余各组均不同城，不产生贡献。可以证明不存在均衡度大于 20 的合法分配方案。

【样例 2 输入】

```
4
5 -3 8 2
```

【样例 2 输出】

```
10
```

【样例 3 输入】

```
20
-70 -19 28 31 65 -74 -43 53 59 42 7 100 46 40 87 98 96 25 92 97
```

【样例 3 输出】

```
928
```

【数据范围与提示】

对于所有的测试点，满足 n 为偶数，$2 \le n \le 450$，$-10^9 \le d_i \le 10^9$。**干部编号 $i \ge 1$；特别地，1 号干部没有对应的第 $\lfloor i/2 \rfloor$ 位干部，因此输入中的 d_1 可忽略，d_1 不影响答案**。

子任务编号	测试点编号	特殊性质	分值
1	$1 \sim 5$	$n \le 20$	10
2	$6 \sim 10$	所有 d_i 均为 1	10
3	$11 \sim 20$	当 $i \le n/2$ 时 $d_i = 0$	20
4	$21 \sim 30$	$n \le 80$	20
5	$31 \sim 50$	无特殊限制	40

本题共 50 个测试点，每个测试点分值相同（2 分）。

灯泡（zarowki）

【题目描述】

有 n 个灯泡，每个灯泡有“开”和“关”两种状态，初始状态由 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 给出，其中 $c_i = 1$ 表示第 i 个灯泡初始时是开着的。

有 m 个开关，第 j 个开关连接第 a_j 个与第 b_j 个灯泡。按下第 j 个开关时，若这两个灯泡当前的状态相同，则它们的状态同时取反（开变关、关变开）；若这两个灯泡当前的状态不同，则按下开关不产生任何效果。

你可以任意安排开关的使用顺序与使用次数。若存在某个灯泡在两种配置中的状态不同，则这两种配置被视为不同。求从初始状态出发可以得到的配置总数，答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, m，含义如题所示。

第二行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$，其中 $c_i \in \{0, 1\}$。

接下来 m 行，每行两个整数 a_j, b_j，描述第 j 个开关。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示可以得到的配置方案数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
5 4
1 0 1 1 0
1 3
5 3
4 2
1 5
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

灯泡 2 初始为关、灯泡 4 初始为开，二者状态不同，因此开关 $(2, 4)$ 永远不起作用，这两个灯泡的状态始终无法改变。

其余开关只影响灯泡 $1, 3, 5$，它们的初始状态依次为 $1, 1, 0$：

- 按下 $(1, 3)$（此时两者都是开）得到 $0, 0, 0$；

• 在 $0,0,0$ 的基础上再按 $(1,5)$ 得到 $1,0,1$，按 $(3,5)$ 得到 $0,1,1$。

因此灯泡 $1,3,5$ 共有 4 种可达状态，答案为 $4\times 1=4$。对应的 4 种配置依次为 `10110`、`00010`、`00111`、`10011`。

【样例 2 输入】

```
6 5
0 1 0 1 0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 2 解释】

6 个灯泡的状态依次为 $0,1,0,1,0,1$，而每条开关连接的两个灯泡状态都不同，因此按下任何开关都不会产生效果，只能停留在初始配置，答案为 1。

【样例 3 输入】

```
12 11
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 1
9 10
10 11
11 9
```

【样例 3 输出】

```
112
```

【数据范围与提示】

对于所有数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le m \le 4 \times 10^5$，$c_i \in \{0, 1\}$，$1 \le a_j, b_j \le n$，且同一个开关连接的两个灯泡编号不同；保证任意两个开关所连接的无序灯泡对互不相同。

子任务编号	测试点编号	特殊性质	分值
1	$1 \sim 5$	$n \le 10$	10
2	$6 \sim 10$	图中不含环	10
3	$11 \sim 20$	图是二分图	20
4	$21 \sim 30$	$n \le 2000$	20
5	$31 \sim 50$	无特殊限制	40

本题共 50 个测试点，每个测试点分值相同（2 分）。

循环排序（cyclesort）

【题目描述】

给定一个长为 n 的数列 $\{a_i\}$，你可以多次进行如下操作：

选定 k 个不同的下标 $i_1, i_2, \cdots, i_k$（其中 $1 \le i_j \le n$），然后将 a_{i_1} 移动到下标 i_2 处，将 a_{i_2} 移动到下标 i_3 处，……，将 $a_{i_{k-1}}$ 移动到下标 i_k 处，将 a_{i_k} 移动到下标 i_1 处。

换言之，你可以按照如下的顺序轮换元素：$i_1 \to i_2 \to \cdots \to i_k \to i_1$。

例如：$n = 4, \{a_i\} = \{10, 20, 30, 40\}, i_1 = 2, i_2 = 3, i_3 = 4$，则操作完成后的 a 数列变为 $\{10, 40, 20, 30\}$。

你的任务是在所有操作中选定下标的个数总和不超过 s 的前提下，用尽可能少的操作次数将整个数列排序成不降的。如果不存在满足该限制的排序方案（无解），输出 -1。

【输入格式】

第一行，两个整数 n 和 s。

第二行，n 个整数 $a_{1 \cdots n}$，表示数列 $\{a_i\}$。

【输出格式】

如果无解，仅输出 -1。

否则，第一行输出一个整数 q（可以为 0，参见样例 3），表示最少需要进行的操作次数。

接下来 $2 \times q$ 行描述每次操作。对于每次操作，先输出一个整数 k（$1 \le k \le n$）表示此操作选定的下标数量，然后在下一行中输出 k 个互不相同的整数 $i_{1 \cdots k}$（$1 \le i_j \le n$）。注意所有操作中 k 之和不得超过 s。

在操作次数 q 最少的情况下，你可以输出任意一种可行方案。本题采用 Special Judge 评测。

【样例 1 输入】

```
5 5
3 2 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1
5
5 2 3 4 1
```

【样例 1 解释】

如果你用两次操作 $1 \to 4 \to 1$ 和 $2 \to 3 \to 5 \to 2$ 排序数组，这样虽然可行，但 $q = 2$ 不是最小值。最优解的 $q = 1$，因为可以一次性把全部五个位置串成一个轮换 $1 \to 5 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$（即样例输出，输出中从位置 5 开始写为 `5 2 3 4 1`）。

【样例 2 输入】

```
4 3
2 1 4 3
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【样例 2 解释】

有序数组为 $\{1, 2, 3, 4\}$，全部 4 个位置上的元素都需要移动，因此任何排序方案选定下标的总和至少为 4，超过 $s = 3$，无解。

【样例 3 输入】

```
2 0
2 2
```

【样例 3 输出】

```
0
```

【样例 4 输入】

```
20 40
7 12 15 10 4 20 2 16 11 18 8 9 3 19 6 17 13 1 5 14
```

【样例 4 输出】

```
1
20
7 2 12 9 11 8 16 17 13 3 15 6 20 14 19 5 4 10 18 1
```

【数据范围与提示】

对于 100% 的数据：$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$0 \le s \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le 10^9$。

子任务编号	测试点编号	特殊性质	分值
1	$1 \sim 3$	$n, s \le 2$ 且 $1 \le a_i \le 2$	6
2	$4 \sim 8$	$n \le 5$	10
3	$9 \sim 13$	$1 \le a_i \le 2$	10
4	$14 \sim 18$	a 是一个排列，$s = 2 \times n$	10
5	$19 \sim 23$	a 是一个排列，$n \le 10^3$	10
6	$24 \sim 28$	a 是一个排列	10
7	$29 \sim 33$	$s = 2 \times n$	10
8	$34 \sim 40$	$n \le 10^3$	14
9	$41 \sim 50$	无特殊限制	20

本题共 50 个测试点，每个测试点分值相同（2 分）。